データ移行を計画

XCP

NetApp
December 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/xcp/xcp-plan-nfs-data-migration.html on December 21, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

データ移行を計画 1
NFS データ移行を計画 1
SMB データ移行を計画 1
File Analytics の使用を計画する 2
フィルタ 11
NFS および SMB のロギング（オプション） 11
JSON 構成ファイルを作成します 13

データ移行を計画

CLI または File Analytics GUI を使用して移行を計画できます。

次のコマンドを使用して、移行を計画します。

- - 表示
- スキャン

ファイル分析を使用して、エクスポートと共有の統計を表示します。

NFS データ移行を計画

NFS データ移行を計画

- 表示

'how コマンドは '1 つまたは複数のストレージ・サーバの RPC サービスおよび NFS エクスポートを照会しますコマンドは、各エクスポートの使用済み容量と空き容量に加えて、使用可能なサービスとエクスポートを表示し、各エクスポートのルート属性を指定します。例

- `XCP show <NFS file server IP/FQDN>`
- XCP show nfs_server01.netapp.com`

詳細については 'XCP help show' を実行してください

スキャン

「を使用すると、ソースの NFSv3 エクスポートパス全体を再帰的にスキャンし、スキャンの終了時にファイル構造の統計を出力できます。スキャン処理の実行中は、ソースの NFS エクスポートマウントを読み取り専用モードにすることを推奨します。例

- `XCP scan nfs[server:/export path|\file:/<NFS Mounted path>|hdfs://<HDFS mounted path>]`
- XCP scan nfs_server01.netapp.com:/export1`
- `XCP scan\file: /mnt/nfs-source`
- XCP scan hdfs://demo/user1`

詳細については 'XCP help scan を実行してください

必要に応じて、 File Analytics を使用して、結果をグラフィカルに表示します。

SMB データ移行を計画

SMB のデータ移行を計画

- 表示

「 show 」コマンドを実行すると、サーバ上で使用可能なすべての SMB 共有が、権限と使用可能なスペースとともに表示されます。例

- 'XCP show\\<SMB ファイルサーバ IP/FQDN>`
- XCP show smb_server01.netapp.com`

詳細については 'XCP help show' を実行してください

スキャン

「ス can 」コマンドは SMB 共有全体を再帰的にスキャンし、スキャンの終了時にすべてのファイルを一覧表示します。例

- 'XCP scan\\SMB server\share1'
- XCP scan smb_server01.netapp.com:/share1`

詳細については 'XCP help scan を実行してください

必要に応じて、 File Analytics を使用して、結果をグラフィカルに表示します。

File Analytics の使用を計画する

File Analytics を使用してデータ移行を計画します。

ファイル分析には GUI が使用されますが、 XCP は CLI です。

- 概要 *

XCP File Analytics は、 XCP スキャン API を使用して NFS または SMB ホストからデータを収集します。このデータは XCP File Analytics GUI に表示されます。XCP File Analytics には次の 3 つの主要コンポーネントがあります。

- XCP サービス
- File Analytics データベース
- データを管理および表示するための File Analytics GUI

XCP File Analytics コンポーネントの導入方法は、必要な解決策によって異なります。

- NFS ファイルシステム用の XCP File Analytics ソリューションの導入：
  - File Analytics GUI 、データベース、および XCP サービスは、同じ Linux ホストに導入できます。
- SMB ファイルシステム用の XCP File Analytics ソリューションを導入する： Linux ホストに File Analytics GUI とデータベースを導入し、 Windows ホストに XCP サービスを導入する必要があります。

File Analytics にアクセスします

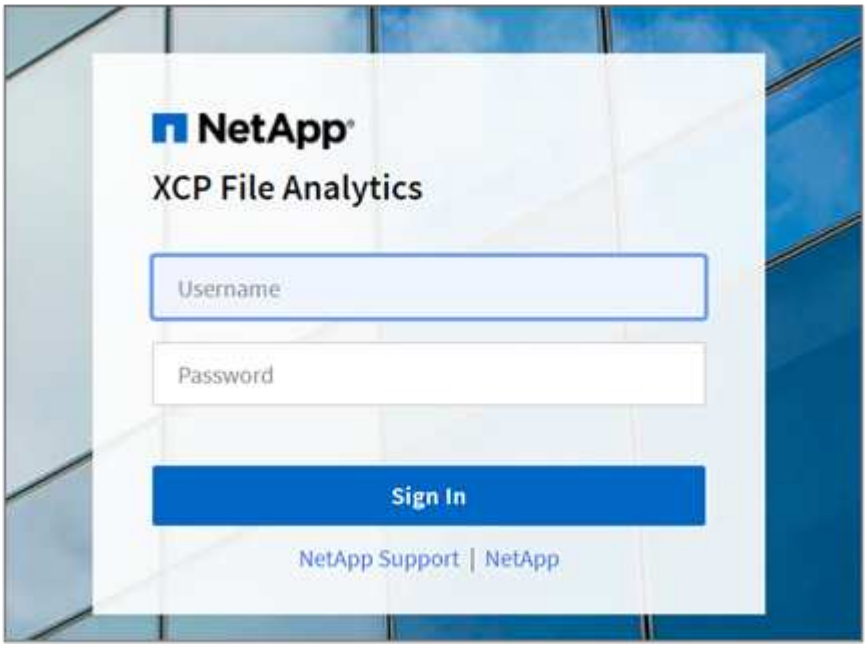
File Analytics では、スキャン結果がグラフィカルに表示されます。

XCP File Analytics GUI は、ファイル分析を視覚化するためのグラフを備えたダッシュボードを提供します。Linux マシンで XCP を設定すると、 XCP File Analytics GUI が有効になります。

サポートされているブラウザから File Analytics にアクセスできるかどうかを確認するには、を参照してください "NetApp IMT"。

手順

1. File Analytics GUI にアクセスするには、 Linux マシンのアドレス >https://<IP を使用します。プロンプトが表示されたら、セキュリティ証明書を受け入れます。
   a. プライバシーポリシーの下にある [詳細設定] を選択します。
   b. [Linux マシンの IP アドレス >] リンクを選択します。
2. ユーザ名「 admin 」と設定時に設定したパスワードを使用して、 GUI にログインします



3. ログインすると、 NFS エージェントが追加されたことがわかります。 Linux システムと XCP バージョンの最小システム構成を示す緑色のチェックマークが表示されます。
4. SMB エージェントを設定している場合は、同じエージェントカードで追加された SMB エージェントを確認できます。

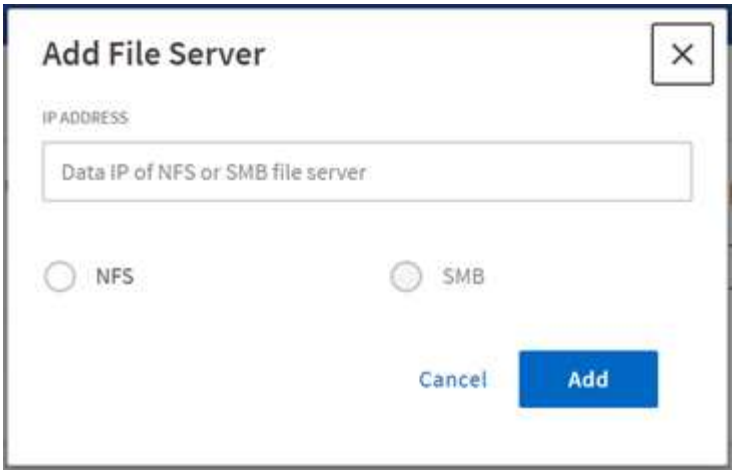
ファイルサーバを追加します

NFS および SMB エクスポートされたファイルシステムは、 XCP File Analytics GUI で設定できます。

これにより、ファイルシステム上のデータをスキャンおよび分析する XCP File Analytics が有効になります。NFS または SMB ファイルサーバを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ

1. ファイルサーバーを追加するには、 * ファイルサーバーの追加 * を選択します。



ファイルサーバの IP アドレスを追加し、 NFS または SMB オプションを選択して、 * 追加 * をクリックします。

> SMB エージェントが GUI に表示されない場合は、 SMB サーバを追加できません。

ファイルサーバを追加すると、 XCP が表示されます。

- 使用可能なファイル共有の総数
- 分析データとのファイル共有（最初のカウントは「 0 」、スキャンが成功するとこのアップデートが適用されます）
- 合計スペース使用率 - すべてのエクスポートで使用されているスペースの合計
- ファイル共有とスペース利用率のデータは、 NFS / SMB サーバから直接、リアルタイムで取得されます。データの収集と処理には数秒かかります。

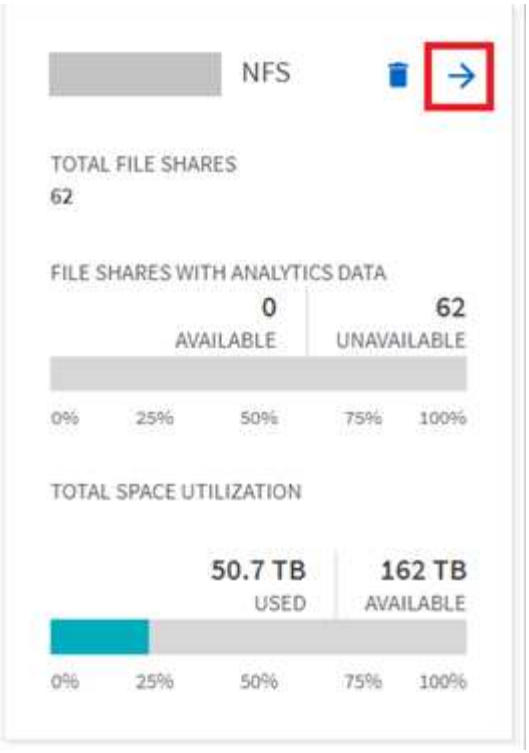
> ファイル分析で使用されている使用可能なスペースとスペースは、 NFS 経由で使用可能なエクスポートされた各ファイルシステムから計算されます。たとえば、ボリュームが qtree で構成されていて、 qtree 経由でエクスポートが作成された場合、全体的なスペースはボリュームサイズと qtree サイズの累積スペースになります。

スキャンを実行します

NFS / SMB ファイルシステムが XCP File Analytics GUI に追加されると、ファイルシステムスキャンを開始してデータを分析および表現できます。

手順

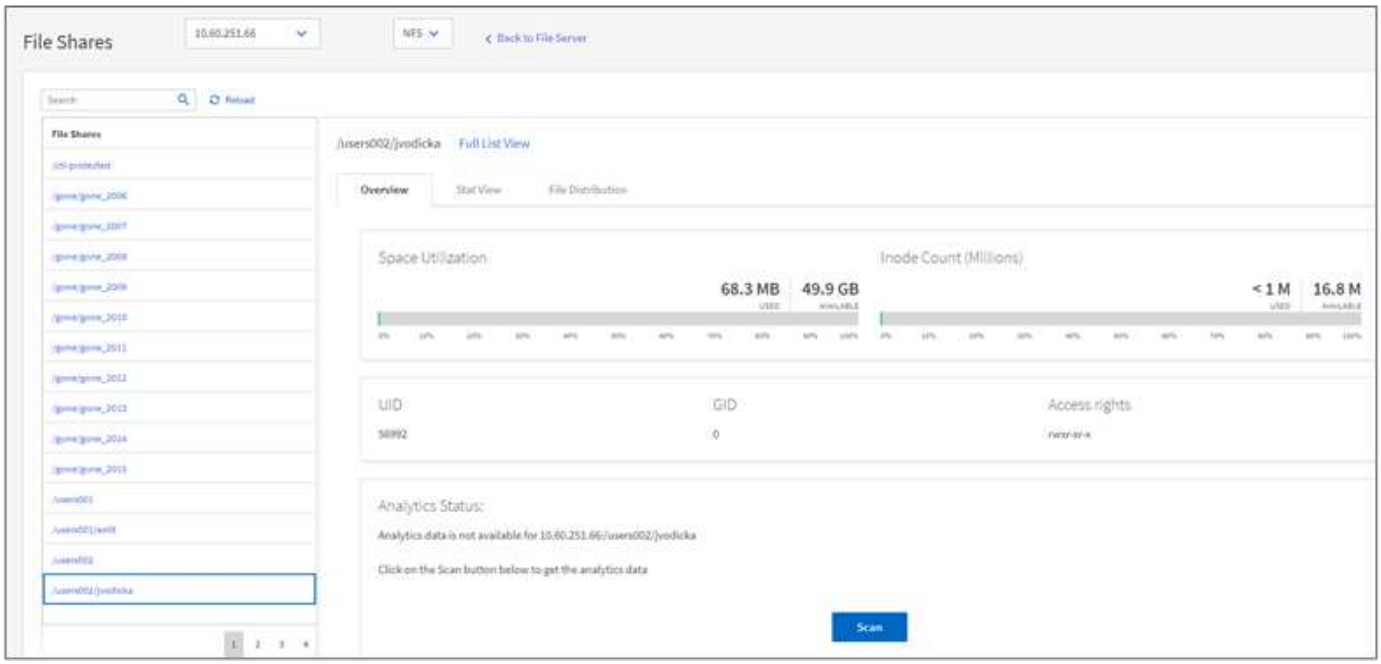
1. 追加したファイルサーバカードの矢印を選択して、ファイルサーバ上のファイル共有を表示します。



2. ファイル共有のリストから、スキャンするファイル共有の名前を選択します。
3. スキャンを開始するには、 * Scan * を選択します。

   スキャンの進捗状況バーが表示されます。

4. スキャンが完了すると、 * stat view * および * file distribution * タブが有効になり、グラフを表示できます。

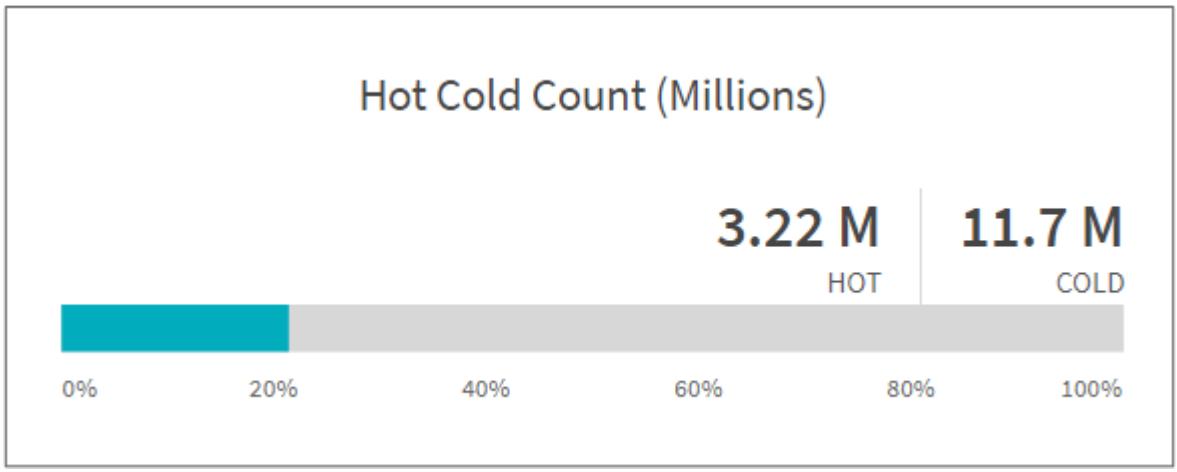


グラフについては、こちらをご覧ください

File Analytics GUI ダッシュボードには、 File Analytics を視覚化するための複数のグラフが表示されます。

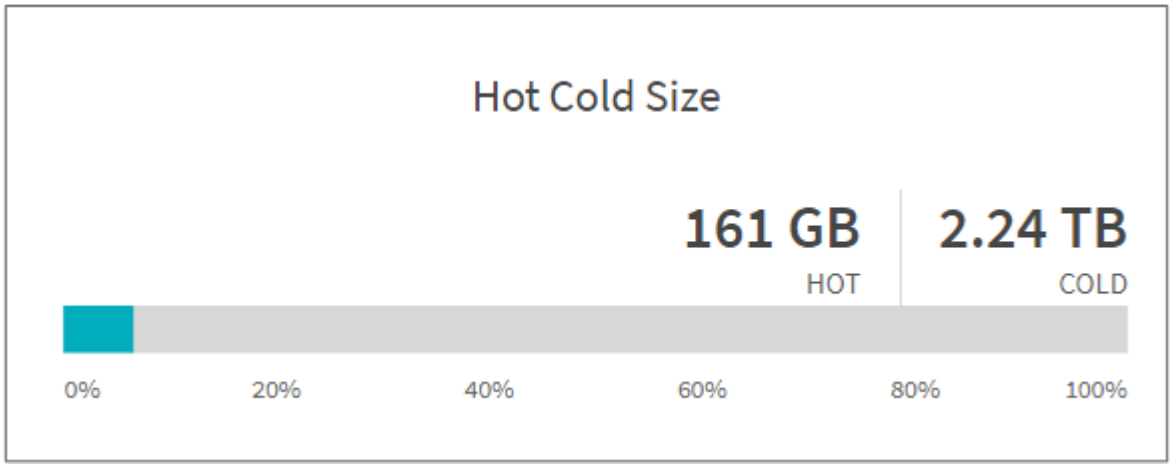
ホットコールドカウントグラフ

XCP File Analytics は、 90 日間アクセスされていないファイルをコールドデータとして分類します。過去 90 日間にアクセスされたファイルはホットデータです。ホットデータとコールドデータの定義基準は、アクセス時間のみに基づきます。



ホットコールド数のグラフには、 XCP NFS のホットまたはコールドの inode 数（数百万）が表示されます。XCP SMB の場合、このグラフはホットまたはコールドのファイル数を示します。色付きのバーはホットデータを表し、 90 日以内にアクセスされたファイルの割合を示します。

ホットコールドサイズグラフ



ホットコールドサイズグラフには、ホットファイルとコールドファイルの割合と、各カテゴリのファイルの合計サイズが表示されます。色の付いたバーはホットデータを表し、色のない部分はコールドデータを表します。ホットデータとコールドデータの定義基準は、アクセス時間のみに基づきます。

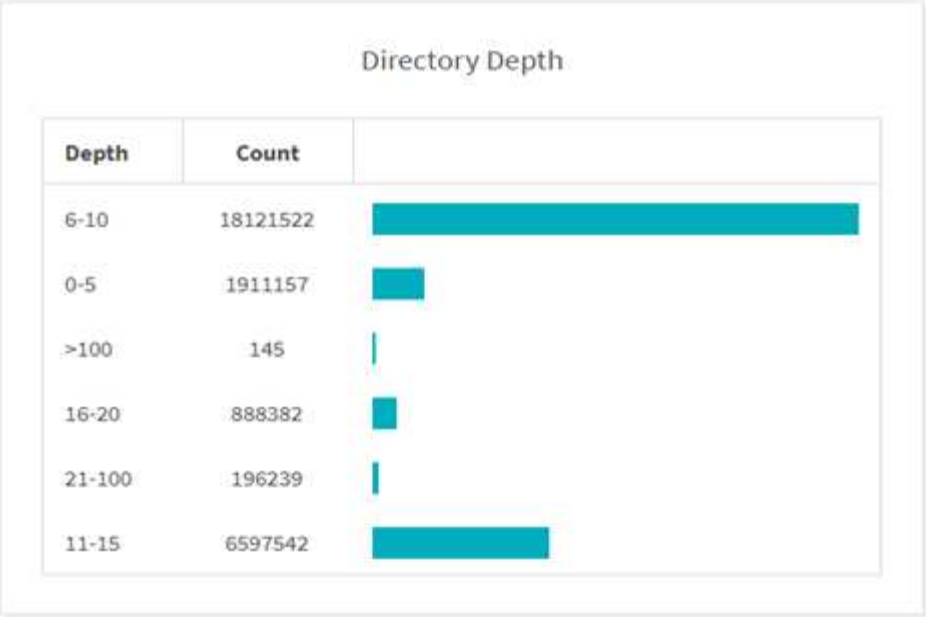
ディレクトリグラフのエントリ

ディレクトリグラフのエントリには、ディレクトリ内のエントリの数が表示されます。[深さ] 列にはさまざまなディレクトリサイズが含まれ、 [カウント] 列には各ディレクトリ階層のエントリ数が表示されます。

サイズ別ファイル分布グラフ（ **File Distribution by Size Graph** ）

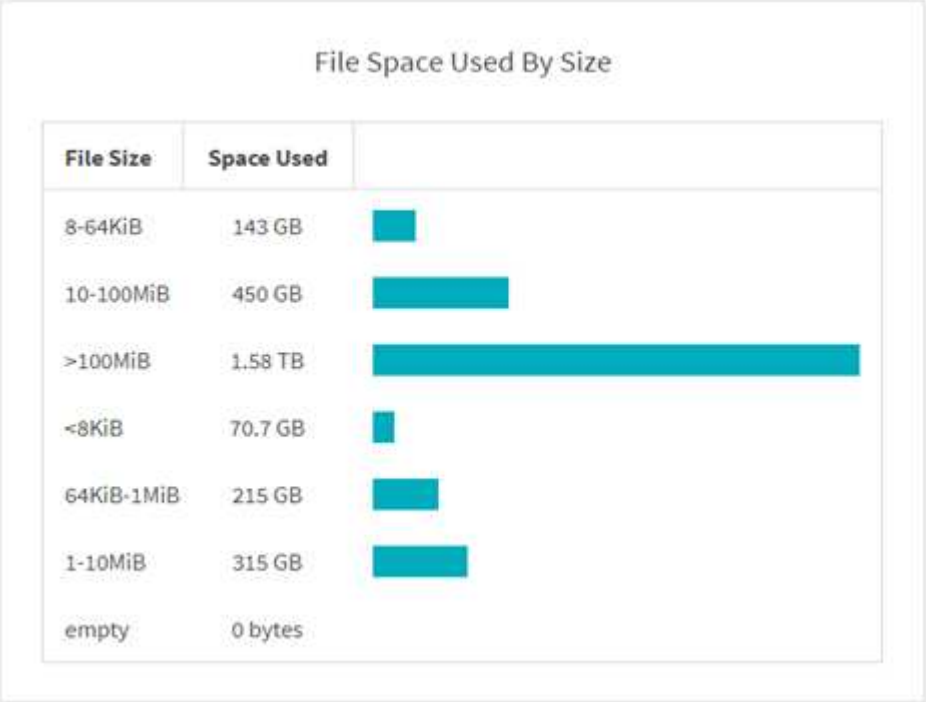
File Distribution by Size グラフには、指定したファイルサイズの下にあるファイルの数が表示されます。[ファイルサイズ] 列にはファイルサイズのカテゴリが含まれ、 [カウント] 列にはファイル数の分布が示されます。

ディレクトリ階層グラフ（ **Directory Depth Graph** ）



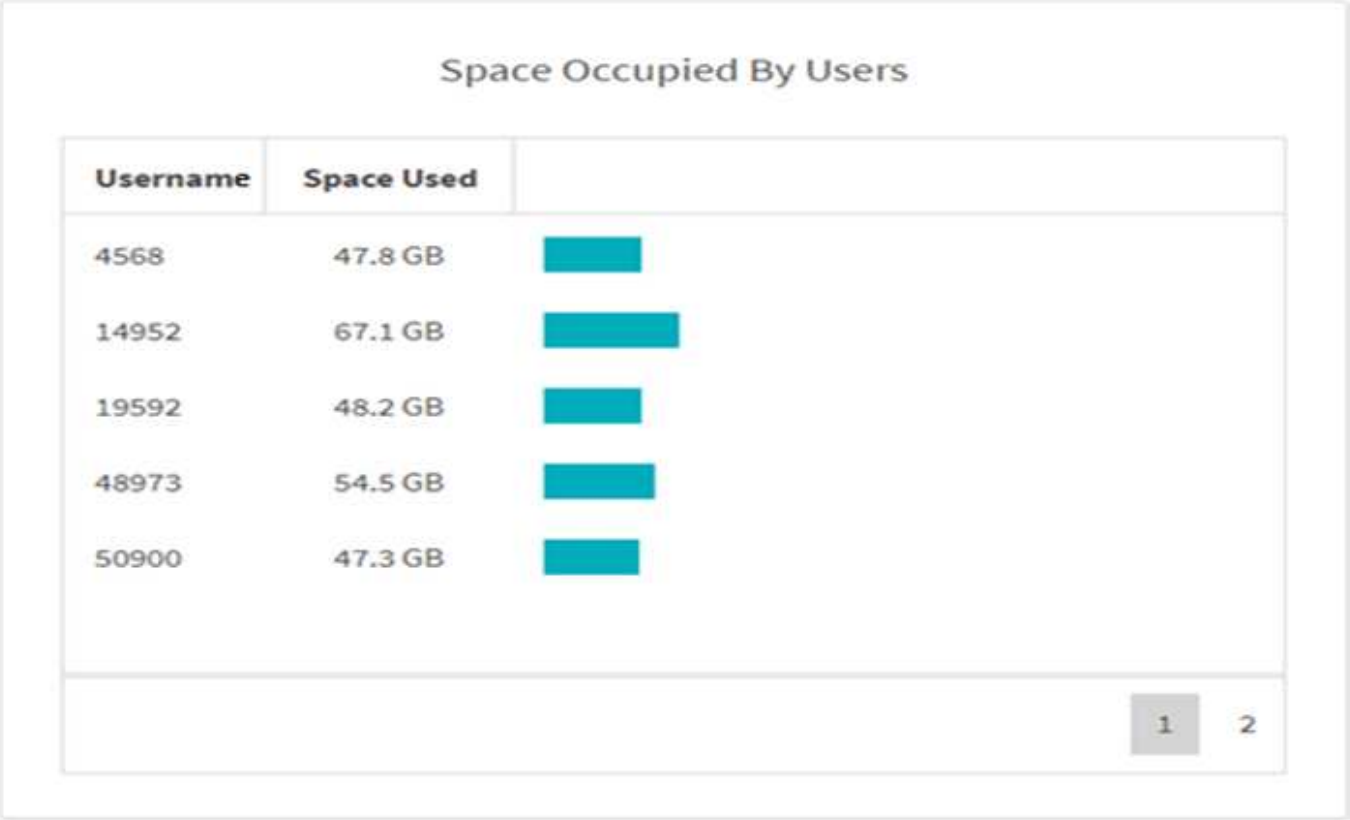
Directory Depth グラフは、さまざまなディレクトリ階層のディレクトリ数の分布を表します。深さ列にはさまざまなディレクトリの深さが含まれ、数列にはファイル共有内の各ディレクトリの深さの数が含まれます。

サイズグラフで使用されるファイルスペース



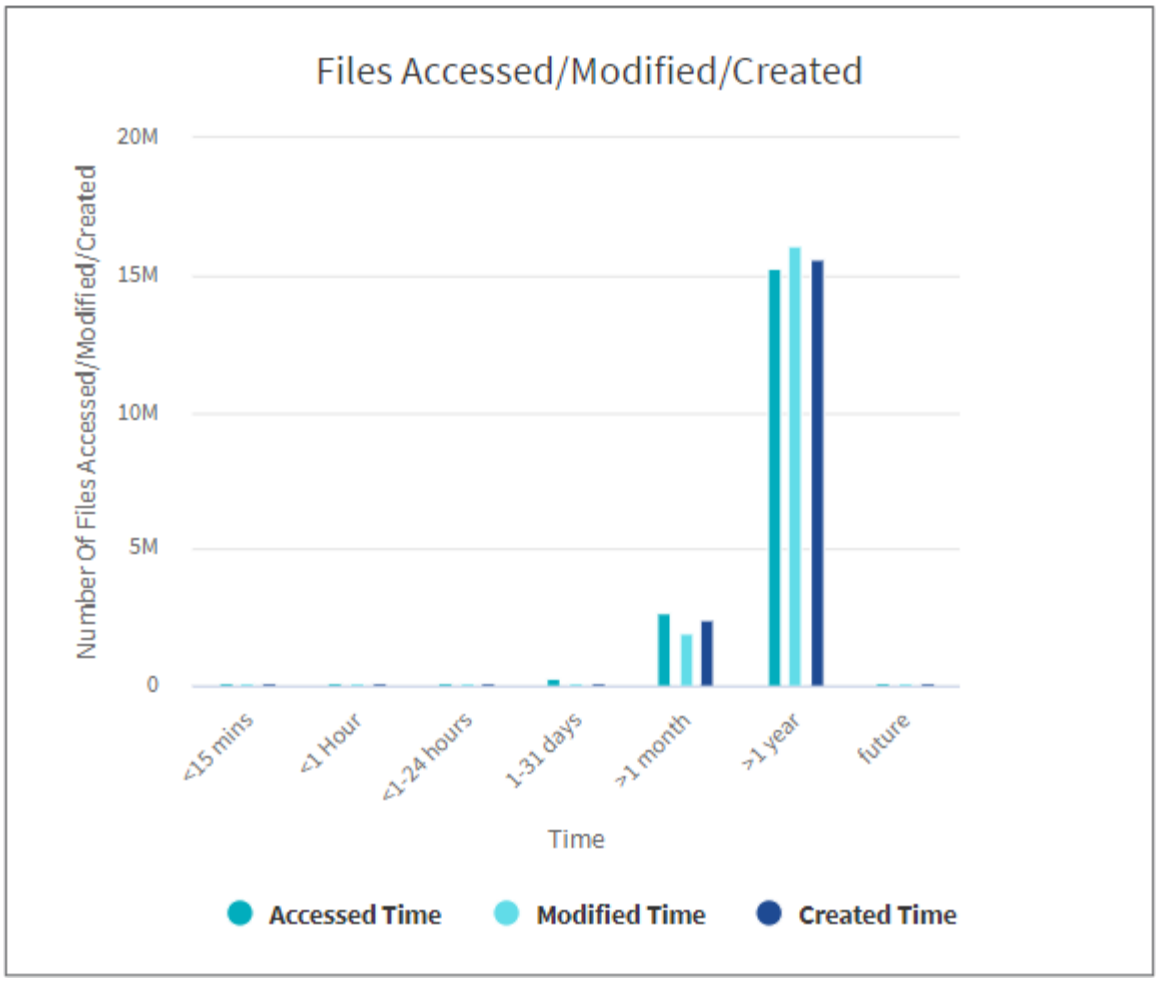
[ファイルサイズで使用されるファイル容量] グラフには、ファイルサイズの範囲ごとにファイル数が表示されます。[ファイルサイズ] 列には異なるファイルサイズ範囲が含まれ、 [使用容量] 列には各ファイルサイズ範囲で使用される容量が表示されます。

ユーザが占有するスペースグラフ



ユーザーの占有スペースグラフには、ユーザーが使用しているスペースが表示されます。ユーザー名列にはユーザーの名前（ユーザー名を取得できない場合は UID ）が含まれ、使用容量列には各ユーザー名で使用されているスペースが表示されます。

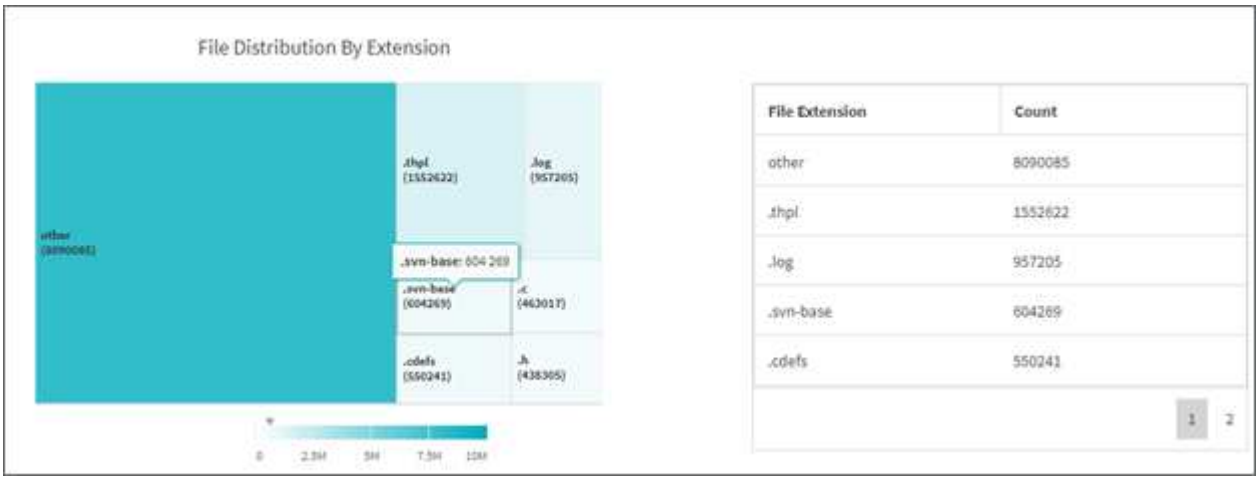
アクセス / 変更 / 作成されたファイルのグラフ



[アクセス済みファイル]/[変更済みファイル]/[作成済みファイル] グラフには、超過時間で変更されたファイルの数が表示されます。X 軸は変更が行われた期間を表し、 Y 軸は変更されたファイルの数を表します。

SMB スキャンでアクセス時間（ atime ）グラフを取得するには、スキャンを実行する前に atime を保持するチェックボックスをオンにします。

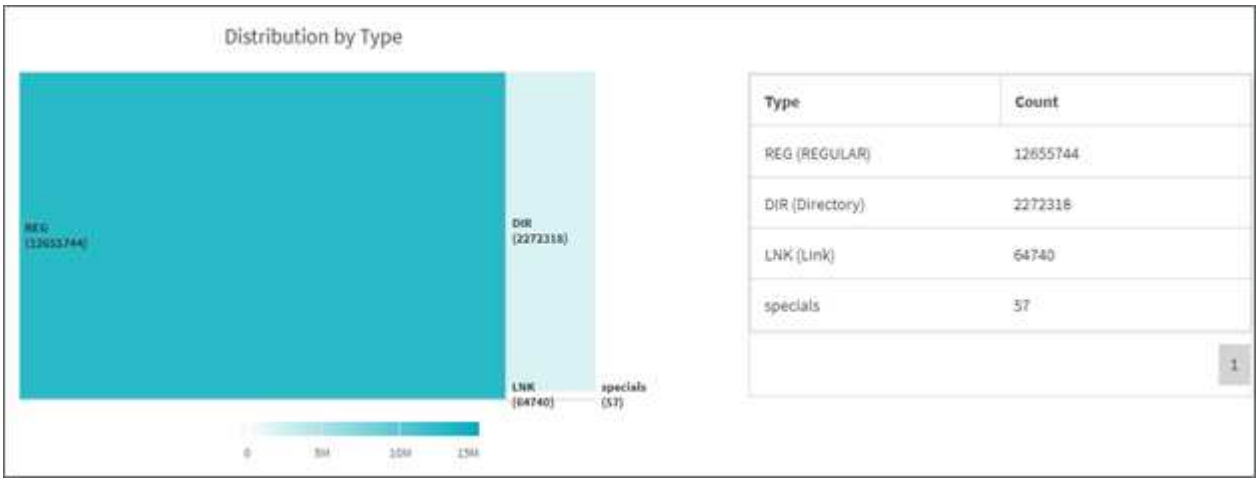
拡張子グラフィックによるファイル配布



File Distribution by Extension グラフは、ファイル共有内のさまざまなファイル拡張子の数を表しています。

拡張子を表す分割のサイズは、各拡張子を持つファイルの数に基づいています。

タイプ別ファイル分布グラフ（ **File Distribution by Type Graph** ）



[配布タイプ別] グラフには、次のタイプのファイルの数が表示されます。

- reg: 通常のファイル
- LNK ：リンクのファイル
- specials ：デバイスファイルとキャラクタファイルを含むファイルです。
- dir ：ディレクトリを含むファイル
- ジャンクション： SMB でのみ使用できます

フィルタ

XCP は、 XCP 処理で使用できるフィルタオプションを提供します。

XCP は、 NFS および SMB の「 -match 」および「 -exclude 」オプション用のフィルタを使用します。

NFS の場合は 'XCP help info' を実行し ' フィルタセクションを参照して '-match' フィルタと -exclude' フィルタの使用方法を確認してください

SMB の場合は、「 XCP help-match 」と「 EXCLUDE 」を実行して、「 m atch 」と「 EXCLUDE 」フィルタの詳細を取得します。

XCP コマンドでフィルタを使用する場合は、 XCP help コマンドを実行して、サポートされているオプションかどうかを確認します。

NFS および **SMB** のロギング（オプション）

NFS および **SMB** のロギング（オプション）

XCP NFS および SMB にロギングしています。

XCP は、「 xcpLogConfig.json 」 JSON 構成ファイルを使用して、複数のオプション機能を構成することを

サポートしています。特定の機能のみを有効にするには 'xcpLogConfig.json 構成ファイルを手動で作成しますxcpLogConfig.json 構成ファイルを使用して、以下を有効にすることができます。

- イベントログメッセージ
- XCP の Syslog クライアント
- カスタム XCP ロギング

イベントログメッセージおよび syslog クライアントは、デフォルト設定では無効になっています。設定は NFS と SMB の両方で共通です。

JSON ファイルの場所を設定します	**NFS**	**SMB**
構成ファイルのデフォルトの場所	/opt/NetApp/xFiles/XCP	C ： \NetApp\XCP \ConfigFile
カスタム・ロケーションには 'XCP_CONFIG_DIR 環境変数が必要です	エラー参照ソースが見つかりません。	該当なし

JSON 構成ファイルのオプションでは、大文字と小文字が区別されます。これらのオプションは、 XCP NFS と XCP SMB で同じです。

サブオプション名	**JSON** データ型	デフォルト	説明
logconfig			XCP ロギングをカスタマイズするオプション。
「レベル」	文字列	情報	ログメッセージの重大度フィルタレベル。XCP ログメッセージは、重大度が低い順に、「 Critical 」、「 Error 」、「 Warning 」、「 Info 」、「 debug 」の 5 つの重大度レベルをサポートしています（情報またはデバッグを使用することを強く推奨します）。
“ maxBytes ”	整数	52428800	各ローテーションログファイルのサイズ。サポートされる最大ローテーションファイル数は 10 です。
名前	文字列	xcp.log	カスタムログファイル名を設定するオプション。
イベントログ			イベントログメッセージを設定するオプション。
“ IsEnabled ”	ブール値	いいえ	このブーリアンオプションは、イベントメッセージングを有効にするために使用されます。false に設定すると ' イベント・メッセージは生成されず ' イベント・ログはイベント・ログ・ファイルに発行されません
「レベル」	文字列	情報	イベントメッセージの重大度フィルタレベル。イベントメッセージングでは、重大度が低い順に 5 つの重大度レベルがサポートされています。重大度は、critical 、 error 、 warning 、 Info 、 debug です
syslog			syslog メッセージングを設定するためのオプション。
“ IsEnabled ”	ブール値	いいえ	このブーリアンオプションは、 XCP で syslog クライアントを有効にする場合に使用します。

サブオプション名	**JSON** データ型	デフォルト	説明
「レベル」	文字列	情報	メッセージの重大度フィルタレベル。XCP イベントログメッセージは、重大度が「重大」、「エラー」、「警告」、「情報」、「デバッグ」の 5 つの重大度レベルをサポートします
「サーバ IP 」	文字列	なし	リモート syslog サーバの IP アドレスまたはホスト名。
ポート	整数	514	リモート syslog レシーバポート。別のポートで syslog データグラムを受信する syslog レシーバは、ポートオプション UDP ポート 514 を使用して設定できますが、必要なポートに設定することもできます。
「サニタイズ」	ブール値	いいえ	XCP サポートに共通するオプション。このオプションの値を true に設定すると、サポートされるメッセージ（ロギング、イベント、 syslog など）で機密情報（ IP とユーザ名）が非表示になります。たとえば、「 anitize 」オプションを「 false 」に設定した場合： **`20-07-17 03:10:23779-Info-12806 XCP Paths ： ['10.234.104.251/cat_vol ： /cat_vol']`*20-07-17 03:10:23778-Info-12XCP 806 User Name:root'207-15308’x1-1217’xCP Info**'20'20’x8*'20'20'30' と同様に 'xCP Info:'20’x1-24*'20’x8*'20'20’x1-'308*'x1-24*'30 XX.XX.XX.XX:/cat_vol']`**`20-07-1703:13:51595-Info-12859 XCP` ユーザー名 ：**

JSON 構成ファイルを作成します

イベントログメッセージ、 syslog クライアント、またはカスタマーロギングをイネーブルにする場合は、次の手順を実行します。

手順

1. メモ帳や vi などの任意のテキストエディタを開きます。
2. 次の JSON テンプレートを使用して新しいファイルを作成します。

```
{
  "logConfig": {
    "level": "INFO",
    "maxBytes": 52428800,
    "name": "xcp.log"
  },
  "eventlog": {
    "isEnabled": false,
    "level": "INFO"
  },
  "syslog": {
    "isEnabled": false,
    "level": "INFO",
    "serverIp": "10.234.219.87",
    "port": 514
  },
  "sanitize": false
}
```

3. 有効にするすべての機能について 'IsEnabled' の値を TRUE' に変更します
4. ファイルに xcpLogConfig.json という名前を付け、 * Error ！に記載されているファイルの場所に保存します。参照ソースが見つかりません。 *

デフォルト設定	**JSON** 構成ファイルの例
`{ "logConfig": { "level": "INFO", "maxBytes": 52428800, "name": "xcp.log" }, "sanitize": false }`	`{ "logConfig": { "level": "INFO", "maxBytes": 52428800, "name": "xcp.log" }, "eventlog": { "isEnabled": false, "level": "INFO" }, "syslog": { "isEnabled": false, "level": "INFO", "serverIp": "10.234.219.87", "port": 514 }, "sanitize": false }`

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.